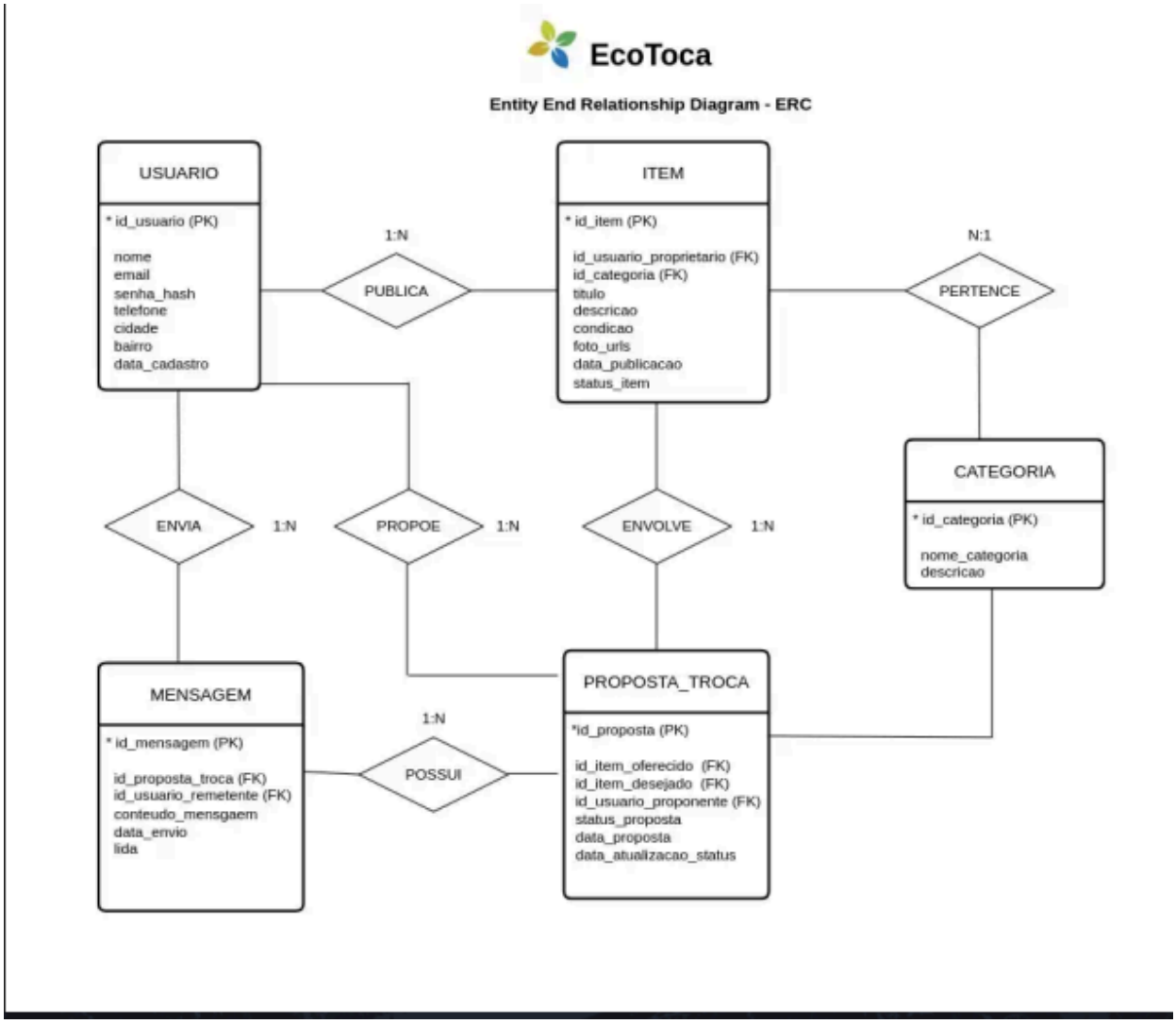
1. Visão Geral do Sistema



O sistema "EcoToca" é uma plataforma de trocas e doações de itens. O modelo de dados suporta funcionalidades como o cadastro de usuários, a listagem de itens, a classificação desses itens por categorias e a gestão de propostas de troca e mensagens entre usuários. A arquitetura do banco de dados é relacional, composta por cinco tabelas principais: **USUARIO**, **ITEM**, **CATEGORIA**, **MENSAGEM** e **TROCA**.

Tabela 1: USUARIO

Armazena as informações de todos os usuários da plataforma.

- **Finalidade:** Gerenciar o perfil e os dados de contato dos usuários.

- **Chave Primária: id_usuario**
- **Colunas:**

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id_usuario	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do usuário.
nome	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome completo do usuário.
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Endereço de e-mail do usuário, usado para login.
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash da senha do usuário, para segurança.
telefone	VARCHAR(20)		Número de telefone para contato.
cidade	VARCHAR(100)		Cidade onde o usuário reside.
bairro	VARCHAR(100)		Bairro do usuário.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data e hora em que o usuário foi cadastrado.

Tabela 2: ITEM

Contém os detalhes de cada item publicado na plataforma, seja para doação ou troca.

- **Finalidade:** Registrar e categorizar os itens disponíveis.
- **Chave Primária: id_item**
- **Chaves Estrangeiras: id_usuario_proprietario**, **id_categoria**
- **Colunas:**

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id_item	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do item.
id_usuario_proprietario	INT	FK (USUARIO)	Referência ao dono do item.
id_categoria	INT	FK (CATEGORIA), NOT NULL	Referência à categoria do item.
titulo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Título do anúncio do item.
descricao	TEXT		Descrição detalhada do item.

condicao	VARCHAR(50)		Estado de conservação do item (e.g., "Novo", "Usado", "Com defeito").
foto_urls	TEXT		URLs das fotos do item, separadas por vírgula ou JSON.
data_publicacao	DATETIME	NOT NULL	Data e hora da publicação do item.
status_item	VARCHAR(50)	NOT NULL	Status atual do item (e.g., "Disponível", "Em negociação", "Trocado").

Tabela 3: CATEGORIA

Classifica os itens em diferentes grupos para facilitar a busca e organização.

- **Finalidade:** Estruturar e categorizar os itens publicados.
- **Chave Primária:** **id_categoria**
- **Colunas:**

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id_categoria	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da categoria.
nome_categoria	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nome da categoria (e.g., "Eletrônicos", "Livros").
descricao	VARCHAR(255)		Descrição da categoria.

Tabela 4: TROCA

Registra as propostas de troca entre usuários.

- **Finalidade:** Gerenciar o fluxo de negociações de troca.
- **Chave Primária:** **id_proposta**
- **Chaves Estrangeiras:** **id_item_oferecido, id_item_desejado, id_usuario_proponente, id_usuario_recebedor**
- **Colunas:**

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id_proposta	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da proposta de troca.

id_item_oferecido	INT	FK (ITEM), NOT NULL	Item que está sendo oferecido na troca.
id_item_desejado	INT	FK (ITEM), NOT NULL	Item que o proponente deseja receber.
id_usuario_proponente	INT	FK (USUARIO), NOT NULL	Usuário que iniciou a proposta.
id_usuario_recebedor	INT	FK (USUARIO), NOT NULL	Usuário que recebeu a proposta.
data_hora_proposta	DATETIME	NOT NULL	Data e hora em que a proposta foi feita.
status_proposta	VARCHAR(50)	NOT NULL	Status da proposta (e.g., "Pendente", "Aceita", "Rejeitada", "Concluída").
observacoes	TEXT		Comentários ou detalhes adicionais sobre a troca.

Tabela 5: MENSAGEM

Armazena as mensagens trocadas entre os usuários.

- **Finalidade:** Suportar a comunicação entre os usuários.
- **Chave Primária: id_mensagem**
- **Chaves Estrangeiras: id_usuario_remetente, id_usuario_destinatario**
- **Colunas:**

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id_mensagem	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da mensagem.
id_usuario_remetente	INT	FK (USUARIO), NOT NULL	Usuário que enviou a mensagem.
id_usuario_destinatario	INT	FK (USUARIO), NOT NULL	Usuário que recebeu a mensagem.
texto_mensagem	TEXT	NOT NULL	Conteúdo da mensagem.
data_hora_envio	DATETIME	NOT NULL	Data e hora em que a mensagem foi enviada.
status	VARCHAR(20)		Status da mensagem (e.g., "Lida", "Não Lida").

3. Modelo Físico (Código SQL)

A seguir, apresentamos o código SQL para a criação das tabelas no banco de dados. Este script é compatível com a sintaxe padrão de SQL, podendo ser adaptado para diferentes SGBDs (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, etc.).

```
-- Criação da tabela USUARIO
CREATE TABLE USUARIO (
    id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20),
    cidade VARCHAR(100),
    bairro VARCHAR(100),
    data_cadastro DATETIME NOT NULL
);

-- Criação da tabela CATEGORIA
CREATE TABLE CATEGORIA (
    id_categoria INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome_categoria VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    descricao VARCHAR(255)
);

-- Criação da tabela ITEM
CREATE TABLE ITEM (
    id_item INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_usuario_proprietario INT NOT NULL,
    id_categoria INT NOT NULL,
    titulo VARCHAR(255) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    condicao VARCHAR(50),
    foto_urls TEXT,
    data_publicacao DATETIME NOT NULL,
    status_item VARCHAR(50) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_usuario_proprietario) REFERENCES USUARIO(id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES CATEGORIA(id_categoria)
);

-- Criação da tabela TROCA
CREATE TABLE TROCA (
    id_proposta INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
    id_item_oferecido INT NOT NULL,
    id_item_desejado INT NOT NULL,
    id_usuario_proponente INT NOT NULL,
    id_usuario_recebedor INT NOT NULL,
    data_hora_proposta DATETIME NOT NULL,
    status_proposta VARCHAR(50) NOT NULL,
    observacoes TEXT,
    FOREIGN KEY (id_item_oferecido) REFERENCES ITEM(id_item),
    FOREIGN KEY (id_item_desejado) REFERENCES ITEM(id_item),
    FOREIGN KEY (id_usuario_proponente) REFERENCES USUARIO(id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_usuario_recebedor) REFERENCES USUARIO(id_usuario)
);

-- Criação da tabela MENSAGEM
CREATE TABLE MENSAGEM (
    id_mensagem INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_usuario_remetente INT NOT NULL,
    id_usuario_destinatario INT NOT NULL,
    texto_mensagem TEXT NOT NULL,
    data_hora_envio DATETIME NOT NULL,
    status VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (id_usuario_remetente) REFERENCES USUARIO(id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_usuario_destinatario) REFERENCES USUARIO(id_usuario)
);
```